



# Serviços Telemáticos

Proxy Servers



# Sumário

- Proxies *→ Algo no meio do tráfego*
- Proxies web
- Proxies inversos
  - Configuração da Proxy HTTP Squid:
  - Definição de Access Control Lists no Squid.
  - Implementação de proxies transparentes.
  - Utilização de disco pela proxy Squid.
  - Requisitos da proxy HTTP
  - Resolução de problemas de configuração da proxy Squid
- Configuração de clientes

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Razões para utilizar uma Proxy

- Monitorização e filtragem
  - Software de controlo de conteúdos
  - Filtragem de conteúdos cifrados
  - Contorno de filtros ou de censura
  - Registo de utilização ou escuta

Cofinanciado por:





# Razões para utilizar uma Proxy

- **Melhoria de performance**

- Racionalização da largura de banda de acesso à rede;
- Aumento de rapidez no acesso à rede;
- **caching proxy acelera o acesso**



Sítio onde fica guardada informações  
que é acedida muitas vezes

Poupança de largura de banda

Mais rápido aceder a ficheiros/objetos estáticos que  
fazem parte das páginas Web

[Conteúdo acedido muitas vezes  
mais próximo do utilizador final]

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Razões para utilizar uma Proxy

- Tradução
  - Adaptação de conteúdos, de fornecedores
    - Em tese até tradução de língua poderia ser feita

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Razões para utilizar uma Proxy

- Anonimização de acessos

*Se for um Proxy Não-Transparente*  
*Servidor vê o IP do Proxy, não o do Cliente*

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Razões para utilizar uma Proxy

- Controlo de acessos:
  - Controlo de tempo de acesso
  - Limitação das horas de acesso
  - Aumento de Segurança

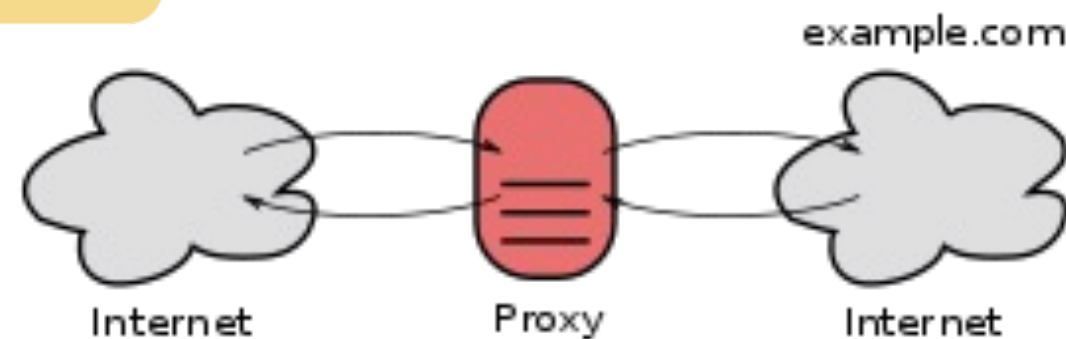
Cofinanciado por:





# Servidor proxy

- Aplicação servidora que funciona como intermediária
  - Recebe pedidos de clientes
  - Reencaminha pedidos para servidores
- opera em nome do cliente pedindo os recursos, eventualmente escondendo o cliente.
- Analisa o pedido e obtém resposta
- Oferece um conjunto de vantagens como:
  - Balanceamento de carga, privacidade, ou segurança acrescida



Cofinanciado por:



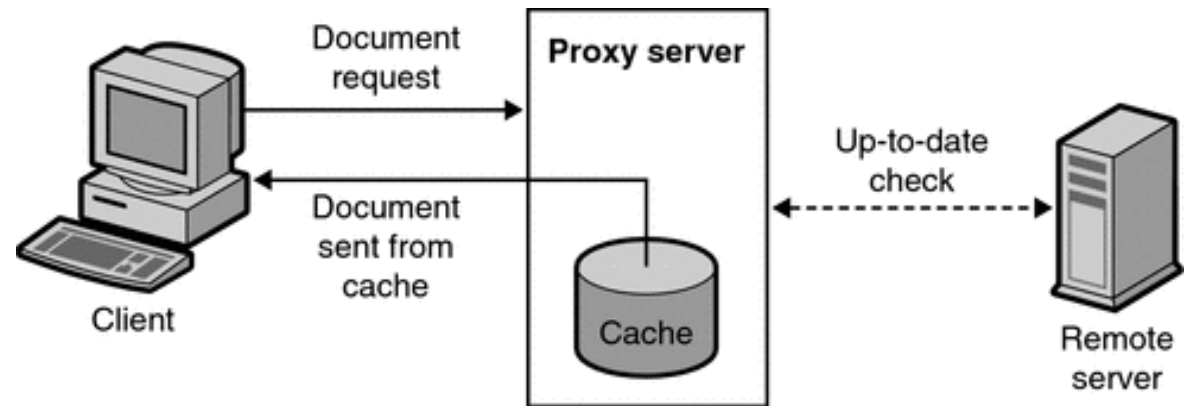
UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu





# Cache server

- Pedidos são efetuados à proxy;
- Proxy pede ao exterior se não tiver.
  - Faz **cache da informação** por algum tempo;
  - Sempre que tiver informação em **cache devolve-a sem pedir** ao exterior;

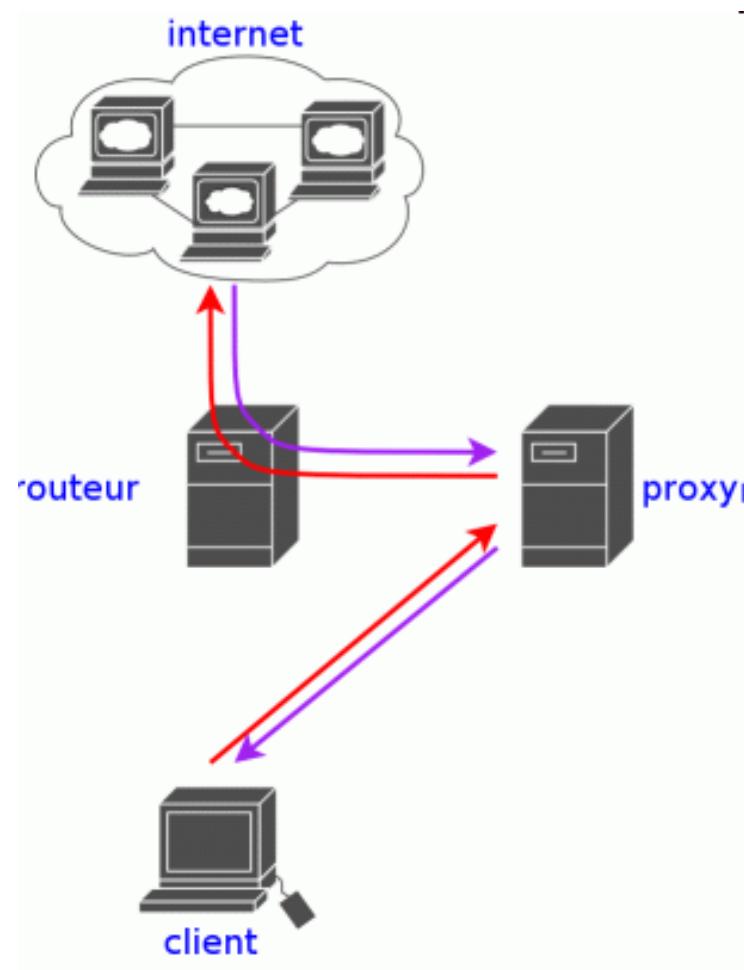
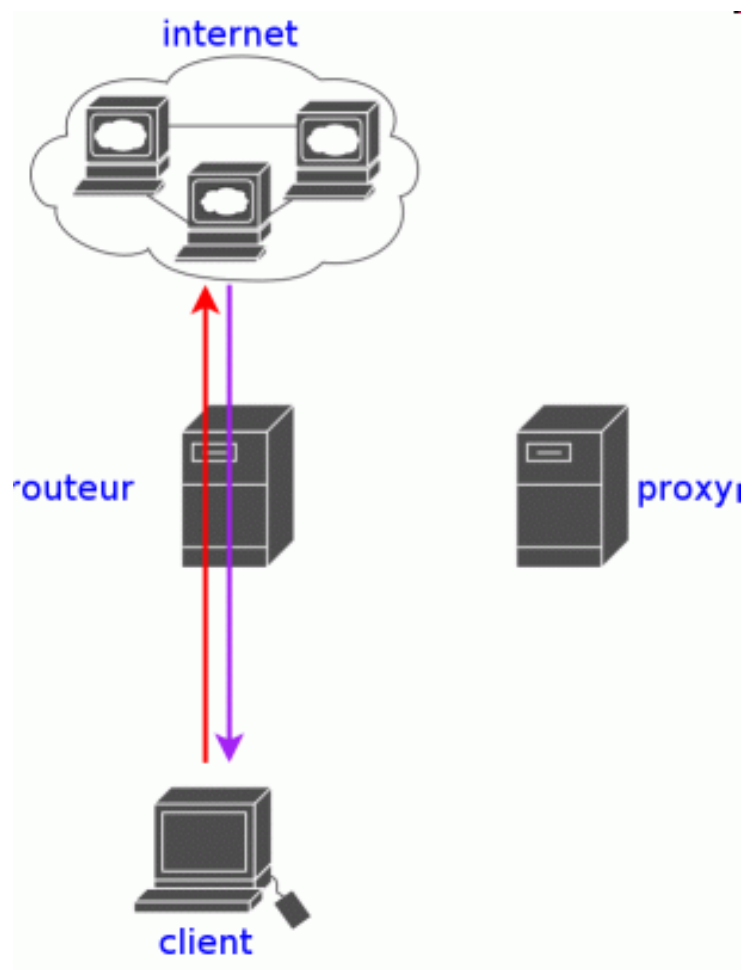


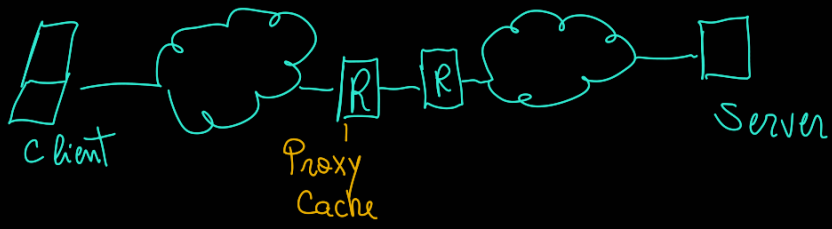
Cofinanciado por:



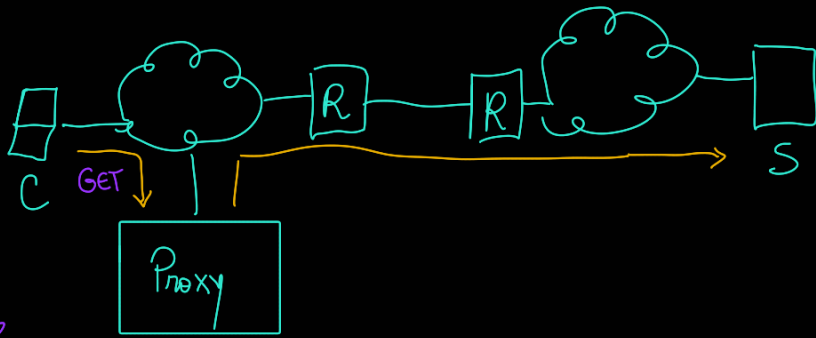


# Com e sem proxy



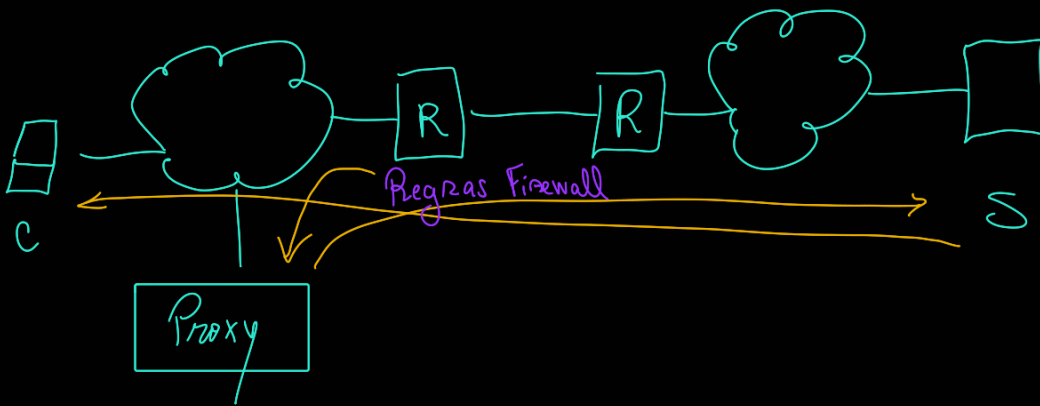


①



②

Proxy  
Address

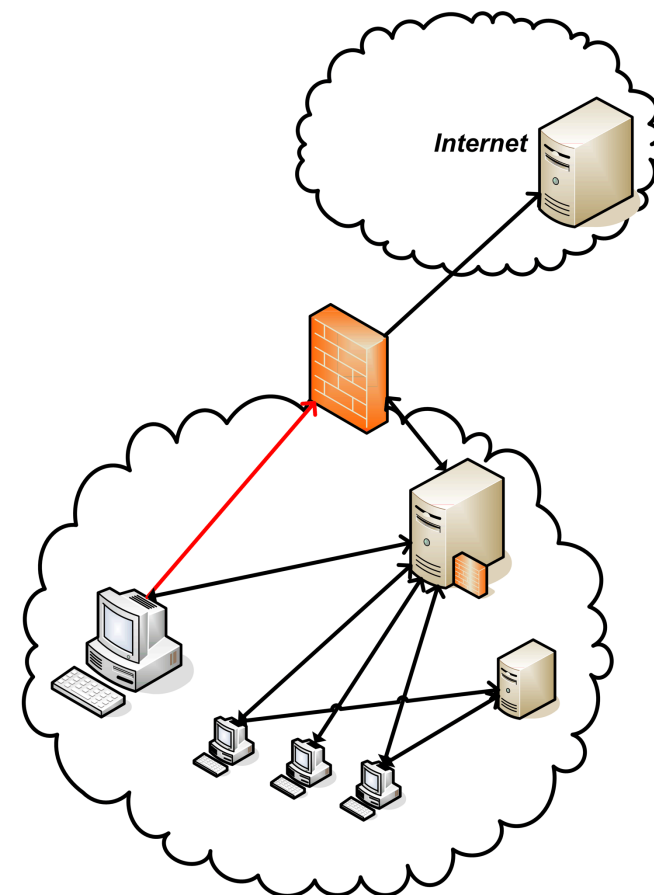


③



# Necessidade de integração

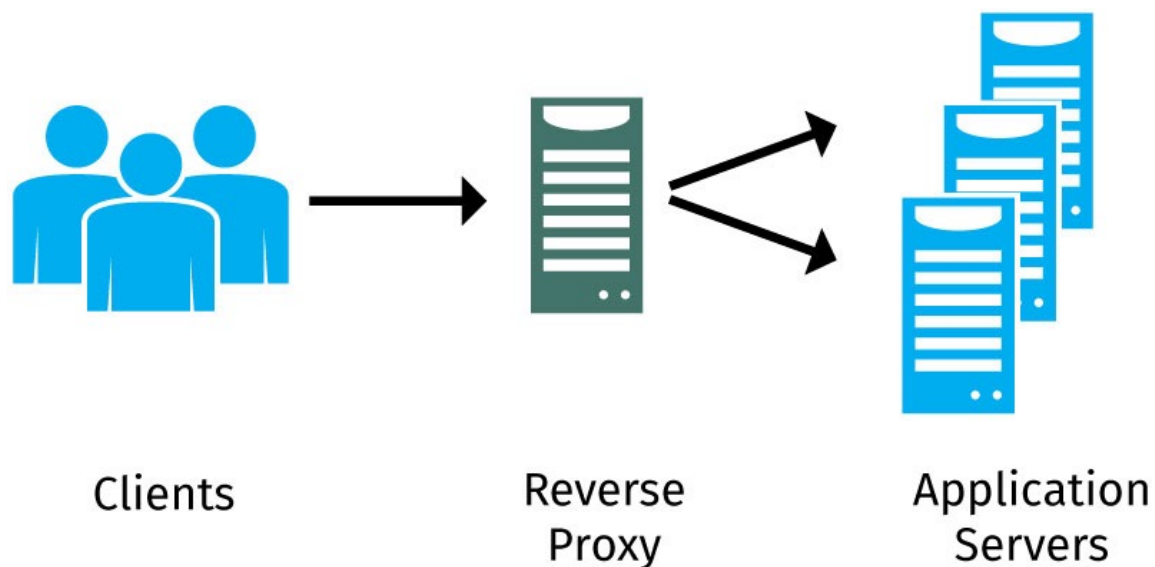
- Cliente tem que ser configurado para pedir à proxy
- Rede (firewall de rede) tem que proibir acesso direto
- Acesso ao interior é efetuado sem pedir à proxy.
- Eventualmente esquema de redirecção pode ser montado na firewall
  - Proxy transparente





# Proxies inversas

- Recebe pedidos da Internet e encaminha-os para servidores da rede interna
  - Clientes podem não conhecer recursos da rede interna
  - Aparecem aos clientes como servidor vulgar
  - Resposta é devolvida como se viesse do servidor original



Cofinanciado por:





# Proxies inversas

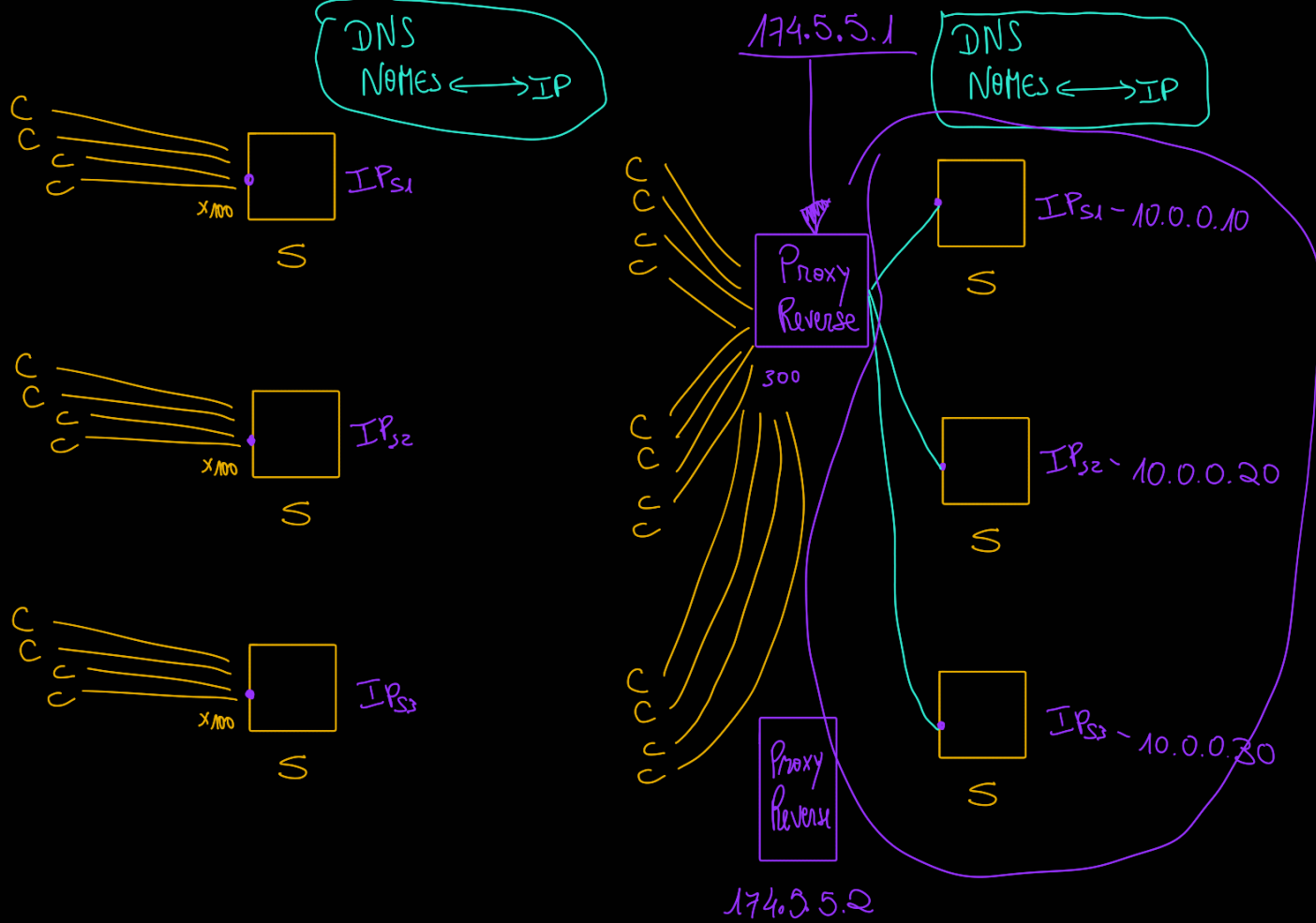
Reverse Proxy

- Algumas razões para instalar reverse proxy servers:
  - Encryption/SSL acceleration: executa a criação de suporte [Secure Sockets Layer](#) (SSL) eventualmente usando hardware específico para o efeito, aliviando os servidores dessa carga.
  - **Load balancing**: o reverse proxy distribui os pedidos por vários servidores nesse caso reescreve os URL de cada página.
  - Serve/cache static content: o reverse proxy alivia os web servers fazendo cache de conteúdos estáticos como imagens e outros conteúdos gráficos estáticos.
  - [Compression](#): o proxy server pode otimizar e comprimir o conteúdo para acelerar e diminuir o tempo de carga dos conteúdos
  - Segurança: fornece mais uma camada entre o servidor e o conteúdo

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



Algoritmo Round Robin p/ Load Balancing/Balanceamento de Carga

Guia Proxy Cache:

2ª linha, correção:  
 sudo chown proxy:proxy /var/spool/squid  
 ↓  
 change owner/group  
 ✓  
 utilizador proxy: grupo proxy



# Transparent proxy

- Também conhecidas por intercepting proxy, inline proxy, ou forced proxy,
  - Intercepta comunicações sem requererem qualquer configuração do cliente
  - Clientes não precisam de ser configurados
  - Colocada entre clientes e Internet, e implementa funções de [gateway](#) ou [router](#).
- Conceito definido na RFC [2616](#) (Hypertext Transfer Protocol—HTTP/1.1) :
  - "A 'transparent proxy' is a proxy that does not modify the request or response beyond what is required for proxy authentication and identification". "A 'non-transparent proxy' is a proxy that modifies the request or response in order to provide some added service to the user agent, such as group annotation services, media type transformation, protocol reduction, or anonymity filtering".

Cofinanciado por:

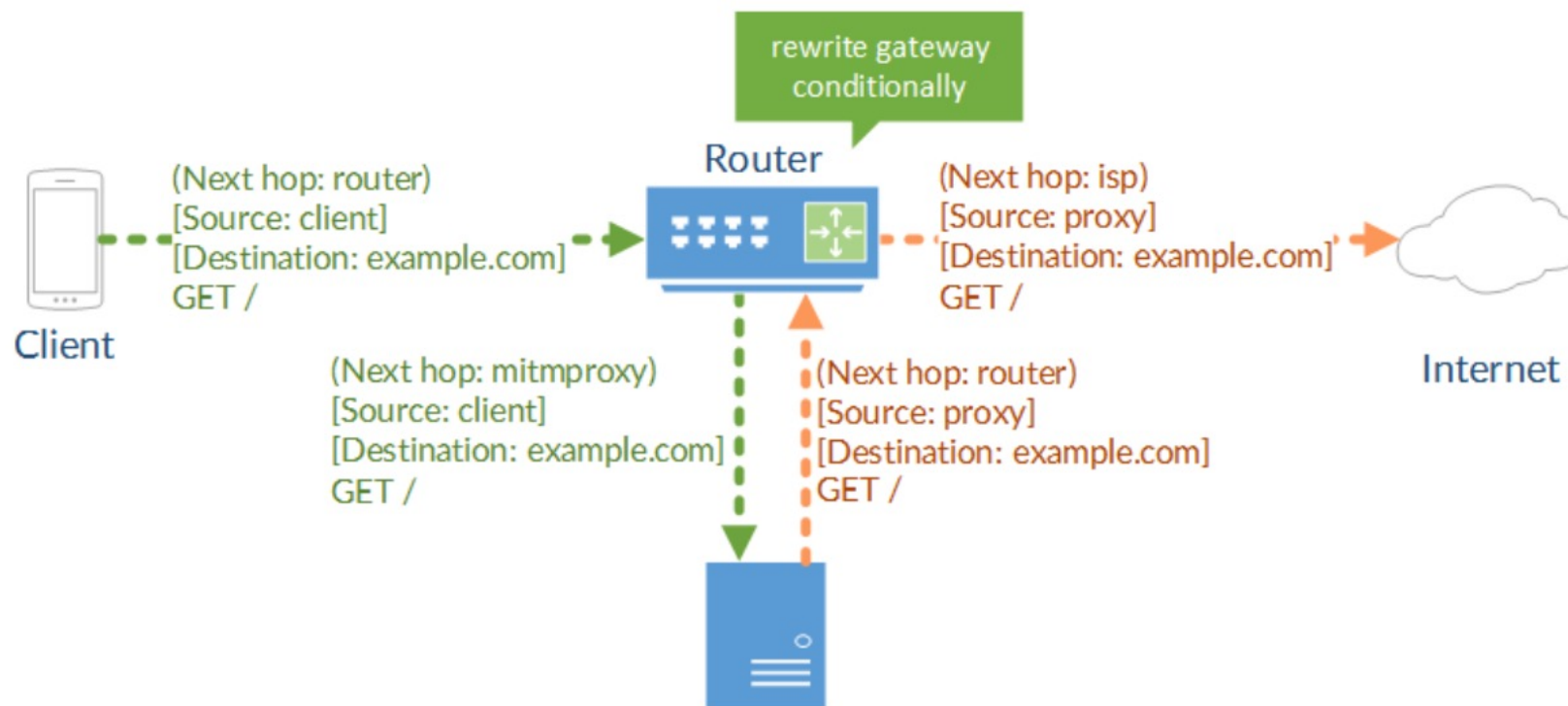


UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu





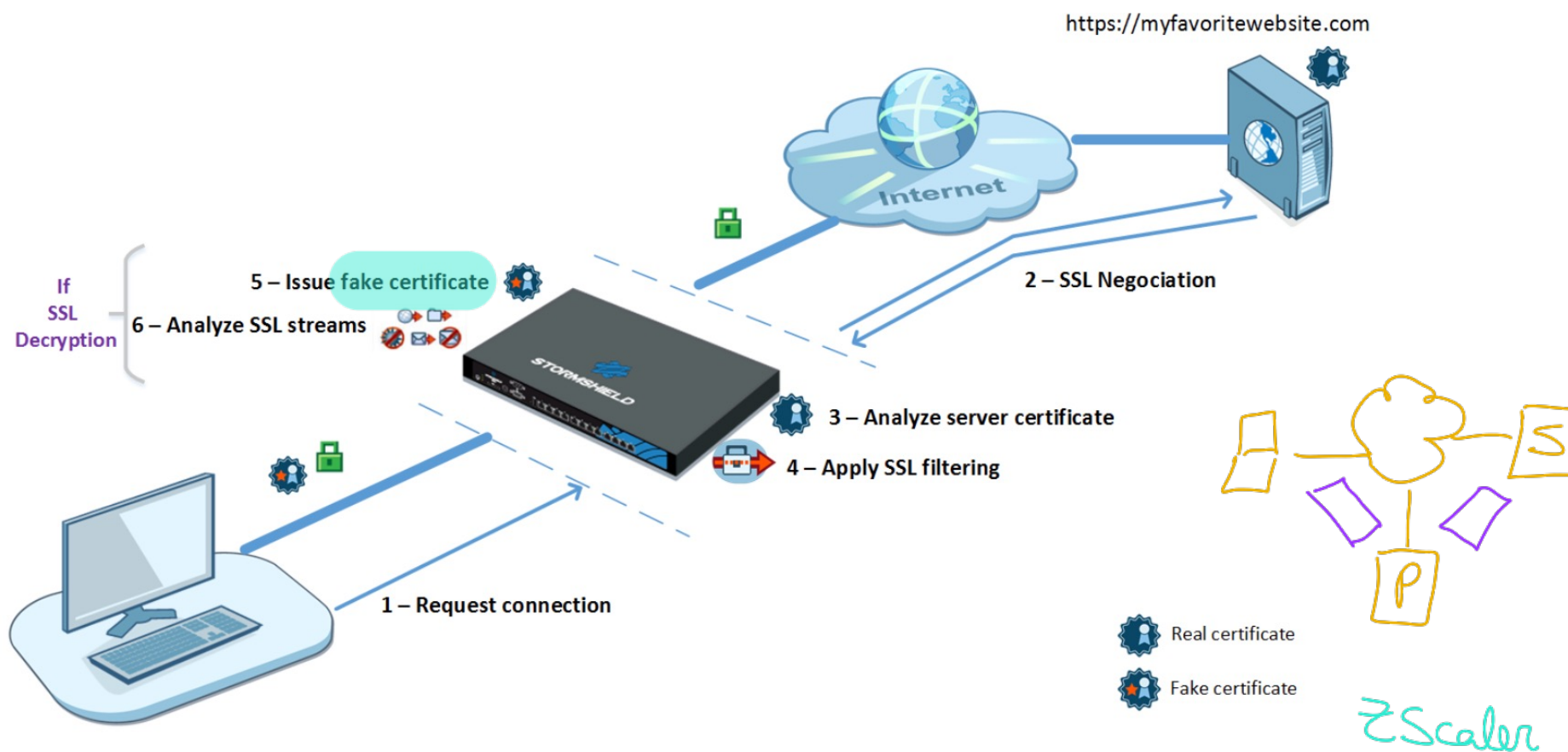
# Transparent proxy



Cofinanciado por:



# Proxies & HTTPS



- Proxy negocia certificados nos 2 lados e consegue ver os pacotes se quiser.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Problemas associados

- Intercetar cria problemas à autenticação [HTTP](#),
- Cria problemas às caches HTTP, existem pedidos e respostas que não podem ser armazenados (e.g. acesso ao email).
- Métodos de implementação:
  - Integrados em Router/firewall, eventualmente residentes na mesma máquina
  - Em rede que contenha firewall
    - Nesse caso requer que clientes sejam avisados do endereço e porto da proxy
    - Ou que firewall faça mangle dos pedidos – proxy transparente
- Métodos de deteção:
  - Comparação do endereço externo visto pelo servidor ou comparados pelos headers recebidos pelo server.
    - Utilização de serviço "What is my IP address"
  - Comparação da sequencia de hops ([traceroute](#)) para protocolos do como HTTP (port 80) e os que não são intermediados SMTP (port 25). [\[22\]](#)
  - Tentando aceder a um endereço que se saiba que não tem servidor web.
    - Proxy aceita ligação e vai tentar intermediar.
    - Quando descobre que não existe vai ter que dar erro e desligar a ligação
    - A situação nem deveria abrir o socket; se abriu há gato.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Configuração do SQUID

## - Exemplo

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Configuração do Squid

- Configuração do squid em /etc/squid/squid.conf File

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Access Control Lists

- # Add this to the bottom of the ACL section of squid.conf
- acl home\_network src 192.168.1.0/24
- acl business\_hours time M T W H F 9:00-17:00
- acl RestrictedHost src 192.168.1.23
- # Add this at the top of the http\_access section of squid.conf
- http\_access deny RestrictedHost
- http\_access allow home\_network business\_hours

Cofinanciado por:





# ACLs – acesso matinal

- #
- # Add this to the bottom of the ACL section of squid.conf
- #
- acl mornings time 08:00-12:00
- #
- # Add this at the top of the http\_access section of squid.conf
- http\_access allow mornings

Cofinanciado por:





# Restringir alguns sites

- # File: /usr/local/etc/allowed-sites.squid
- www.openfree.org
- linuxhomenetworking.com
- # File: /usr/local/etc/restricted-sites.squid
- www.porn.com
- illegal.com

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu





# Restringir alguns sites a algumas horas

- # Add this to the bottom of the ACL section of squid.conf
- #
- acl home\_network src 192.168.1.0/24
- acl business\_hours time M T W H F 9:00-17:00
- acl GoodSites dstdomain "/usr/local/etc/allowed-sites.squid"
- acl BadSites dstdomain "/usr/local/etc/restricted-sites.squid"
- #
- # Add this at the top of the http\_access section of squid.conf
- http\_access deny BadSites
- http\_access allow home\_network business\_hours GoodSites

Cofinanciado por:





# Restricting Web Access By IP Address

- #
- # Add this to the bottom of the ACL section of squid.conf
- #
- `acl home_network src 192.168.1.0/255.255.255.0`
- #
- # Add this at the top of the http\_access section of squid.conf
- #
- `http_access allow home_network`

Cofinanciado por:



E se os utilizadores não utilizam o proxy?

Cofinanciado por:





# Making Your Squid Server Transparent To Users

- Utilização do squid como proxy sem que máquinas clientes tenham que ser informadas da sua existência.
- Firewall reencaminha o tráfego para o proxy.
- Configuração do squid:
- `http_port 3128 transparent`

Cofinanciado por:





# Proxy transparente

- Até à versão 2.6
  - httpd\_accel\_host virtual
  - httpd\_accel\_port 80
  - httpd\_accel\_with\_proxy on
  - httpd\_accel\_uses\_host\_header on
- A partir da versão 2.6
  - http\_port 3128 transparent

Cofinanciado por:





# Proxy transparente: iptables

- iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 \
- -j REDIRECT --to-port 3128
- iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state \
- --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -i eth1 -p tcp --dport 3128
- iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -m state \
- --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -o eth0 -p tcp --dport 80
- iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state \
- --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -p tcp --sport 80
- iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -m state \
- --state ESTABLISHED,RELATED -o eth1 -p tcp --sport 80

Cofinanciado por:





# Squid Disk Usage

- Squid usa /var/spool/squid directory para arrumar a cache.
- Directório tende a acumular muita informação.
- Registo de utilização colocado em /var/log/squid/access.log
- que também cresce muito.
- Conteúdo periodicamente apagado.

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Social Europeu



# Troubleshooting

- Squid faz log em:
- `/var/log/squid/` directory
- O ficheiro `squid.out` guarda os erros de sistema da aplicação.
- Necessário ter cuidado com opções de filtragem esquecidas no ficheiro de configuração
- Apresentação não detalha todas as opções de configuração do squid.  
RFM!

Cofinanciado por:

